UADE
UNIVERSIDAD ARGENTINA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Tipo de trabajo	Trabajo Práctico Final
Tema / proyecto elegido	Gestión de una librería comercial
Comisión	Viernes Turno Noche
Docente	Coedo Maximiliano Gonzalo
Grupo N°	5
Fecha de entrega	11-10-2026

INTEGRANTES DEL GRUPO

N°	Apellido y Nombre	Legajo (LU)
1	Baron Martone Facundo	1181718
2	Etchart Juan Pablo	1222876
3	Romero Agustin	1221769
4	Sosa Leonetti Fabricio	1142833

Índice

Índice 2
Propuesta: sistema de gestión de una librería comercial 3
Usuarios y funcionalidades del sistema 3
Reglas de Negocio 4
Diagrama de clases UML 5
Principios de diseño aplicados 6
Colecciones utilizadas 7

Propuesta: sistema de gestión de una librería comercial

El proyecto consiste en desarrollar un sistema para una librería comercial que vende libros y artículos de papelería en un único local. El dueño y los empleados utilizarán la aplicación para administrar los datos del negocio y registrar sus operaciones.

El problema que se busca resolver es la dificultad de mantener actualizados los registros de productos, compras, ventas y existencias cuando se gestionan manualmente. Esto puede generar errores en las cantidades disponibles y dificultar la consulta de operaciones anteriores.

El sistema permitirá dar de alta, modificar, dar de baja y consultar productos, clientes, proveedores y empleados. También permitirá registrar ventas a clientes y compras recibidas de proveedores, indicando los productos, las cantidades y los precios correspondientes.

Al registrar una venta, el sistema verificará que exista stock suficiente, calculará el importe total y descontará las unidades vendidas. Al registrar una compra recibida, aumentará las existencias de los productos correspondientes. Además, permitirá consultar el stock disponible y el historial de compras y ventas.

Todas las operaciones se realizarán en pesos argentinos, con pagos al contado registrados manualmente. El alcance no incluye facturación fiscal, pagos online, envíos ni administración de múltiples sucursales.

Usuarios y funcionalidades del sistema

Funcionalidad	Dueño	Empleado
Administrar productos: alta, modificación y baja	Sí	No
Consultar productos y stock	Sí	Sí
Administrar clientes: alta, modificación y baja	Sí	Sí
Administrar proveedores: alta, modificación y baja	Sí	No
Administrar empleados: alta, modificación y baja	Sí	No
Registrar compras recibidas de proveedores	Sí	No
Registrar ventas y sus pagos al contado	Sí	Sí
Consultar el historial de ventas	Sí	Sí
Consultar el historial de compras	Sí	No

El dueño administra el negocio y puede realizar todas las operaciones. El empleado realiza las tareas de atención y venta.

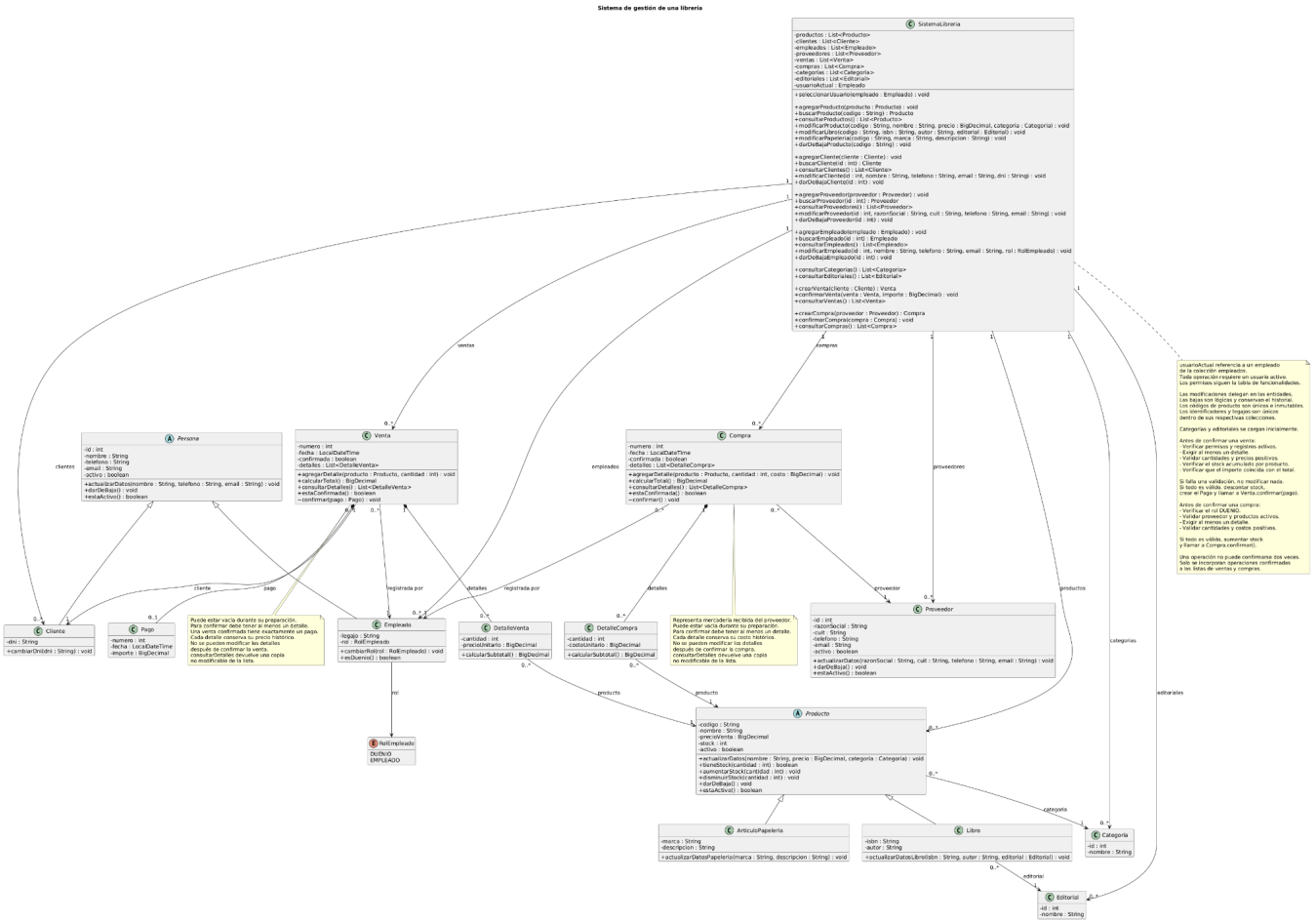
Los clientes y proveedores son personas u organizaciones cuyos datos registra el sistema; no utilizan la aplicación directamente.

Al registrar compras o ventas, el sistema calcula los totales y actualiza el stock automáticamente.

Reglas de Negocio

1. Identificación de productos: cada producto tendrá un código único, nombre, precio de venta y stock disponible. Será un libro o un artículo de papelería.
2. Valores válidos: los precios y costos deben ser mayores que cero. Las cantidades compradas o vendidas deben ser números enteros positivos. El stock nunca puede ser negativo.
3. Ventas: cada venta debe registrar fecha, empleado responsable y cliente. Durante su preparación podrá estar vacía, pero para confirmarla deberá contener al menos un detalle con producto, cantidad y precio unitario.
4. Control de stock: antes de confirmar una venta, se verificará la disponibilidad de todos sus productos. Si alguno no tiene stock suficiente, se rechazará la operación completa sin modificar las existencias.
5. Cálculo de importes: el subtotal de cada detalle será la cantidad multiplicada por el precio unitario. El total será la suma de los subtotales.
6. Pago de ventas: las ventas se abonarán completamente al contado. El pago se registrará manualmente al confirmar la venta.
7. Compras recibidas: cada compra debe registrar fecha, proveedor y empleado responsable. Durante su preparación podrá estar vacía, pero para confirmarla deberá contener al menos un detalle con producto, cantidad y costo unitario. Al confirmarla, aumentará el stock correspondiente.
8. Precios históricos: cada detalle conservará el precio o costo aplicado en esa operación. Los cambios posteriores de precios no modificarán el historial.
9. Bajas: la baja de productos, clientes, proveedores y empleados será lógica: se marcarán como inactivos y se conservarán sus datos históricos. Los registros inactivos no podrán utilizarse en nuevas operaciones.
10. Operaciones confirmadas: las compras y ventas confirmadas se conservarán para consulta. En este alcance no se permitirá modificarlas ni eliminarlas, y tampoco se gestionarán devoluciones.

Diagrama de clases UML



[Ver UML ampliado](#).

Principios de diseño aplicados

Principio	Aplicación en la librería	Justificación
GRASP: Experto en información	DetalleVenta calcula su subtotal y Venta calcula el total. Lo mismo ocurre con DetalleCompra y Compra.	Cada detalle conoce su cantidad y precio o costo unitario. La operación conoce todos sus detalles y suma sus subtotales.
GRASP: Creador	Venta crea sus objetos DetalleVenta mediante agregarDetalle(). Compra crea sus objetos DetalleCompra.	Las operaciones contienen los detalles y reciben los datos necesarios para crearlos.
GRASP: Controlador	SistemaLibreria recibe las solicitudes para confirmar compras y ventas y coordina su ejecución.	Ofrece un punto de entrada a las operaciones del sistema y delega los cálculos y cambios de stock en las clases responsables.
SOLID: Responsabilidad única (SRP)	Los detalles calculan subtotales, las operaciones calculan totales y Producto administra sus existencias.	Cada clase concentra responsabilidades relacionadas. Estas clases no deben encargarse también de dibujar pantallas o guardar archivos.

Colecciones utilizadas

Clase que contiene la colección	Atributo y tipo	Qué almacena
SistemaLibreria	productos: List<Producto>	Libros y artículos de papelería
SistemaLibreria	clientes: List<Cliente>	Clientes registrados
SistemaLibreria	empleados: List<Empleado>	Empleados, incluido el dueño
SistemaLibreria	proveedores: List<Proveedor>	Proveedores registrados
SistemaLibreria	ventas: List<Venta>	Ventas confirmadas
SistemaLibreria	compras: List<Compra>	Compras confirmadas
SistemaLibreria	categorias: List<Categoria>	Categorías de productos
SistemaLibreria	editoriales: List<Editorial>	Editoriales de los libros
Venta	detalles: List<DetalleVenta>	Productos, cantidades y precios de una venta
Compra	detalles: List<DetalleCompra>	Productos, cantidades y costos de una compra

Se utilizará la interfaz List, con implementación ArrayList, porque permite mantener una cantidad variable de objetos, agregar elementos y recorrerlos para realizar búsquedas, consultas y cálculos. La colección de productos podrá contener tanto libros como artículos de papelería, ya que ambos heredan de Producto.

Las listas no impiden códigos duplicados: el sistema deberá validar su unicidad antes de registrar un producto. Los registros dados de baja permanecerán en las colecciones como inactivos para conservar las referencias históricas.